WHITEPAPER / EDICIÓN 1.0

Dulus AI

Whitepaper técnico y del ecosistema

Harness de agentes y economía de Fuel

Arquitectura para coordinar herramientas, modelos y memoria en tareas reales, con una propuesta de evolución hacia ejecución durable y una explicación de la utilidad de $DULUS en el servicio alojado.



Dulus AI se desarrolla desde Santo Domingo, República Dominicana. Su nombre remite a Dulus dominicus, la cigua palmera. Kevin Rojo dirige el proyecto. [8]

19 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Dulus AI es un harness para convertir objetivos humanos en trabajo ejecutable mediante modelos, herramientas, memoria y agentes especializados.

Un modelo aporta capacidad de razonamiento. El harness organiza el entorno en el que esa capacidad se convierte en una tarea terminada: selecciona herramientas, conserva contexto, coordina el trabajo y presenta resultados verificables. Dulus sitúa esa capa de ejecución en el centro del producto y permite construir aplicaciones sobre ella.

La base abierta facilita la adopción y la extensión del sistema. La propuesta comercial se apoya en servicios que ahorran configuración y operación, incluido el cómputo alojado. $DULUS conecta ese servicio con la comunidad a través de Fuel, la unidad de consumo de la plataforma. La documentación pública establece la equivalencia de 1 Fuel por 1 $DULUS depositado. [2, 5]

La tesis de esta edición

El valor del ecosistema debe desarrollarse junto con su capacidad para completar trabajo útil. La evolución técnica propuesta aplica ejecución durable a las tareas largas: conservar resultados, recuperar operaciones pendientes y evitar repetir efectos externos. Esa arquitectura se inspira en el documento de Temporal y se adapta al contexto de Dulus. [1, pp. 11 a 17]

El núcleo de Dulus es el harness. Dulus Business es una aplicación sobre ese núcleo; Fuel es la capa de consumo del cómputo alojado.

Contenido	Páginas
Fundamento y arquitectura	03 a 07
Aplicaciones y expansión	08
Token y economía de Fuel	09 a 11
Evolución y validación	12 a 13
Referencias y alcance	14

Las capacidades publicadas y los diseños propuestos se identifican en cada sección. Las fases de evolución son una propuesta técnica, sin compromisos de calendario.

El harness como producto

Dulus organiza la ejecución alrededor de la tarea, con independencia del proveedor que aporte el modelo.

En una sesión de trabajo, la dificultad suele aparecer después de la primera respuesta. Hay que inspeccionar archivos, consultar una aplicación, ejecutar una operación, interpretar errores y decidir el siguiente paso. Cada transición necesita información, estado y un criterio para saber si el objetivo se ha cumplido.

Dulus se define como la infraestructura que mantiene conectadas esas transiciones. Un usuario puede cambiar de modelo sin reconstruir manualmente su entorno de herramientas y memoria. La documentación contempla proveedores externos con claves propias, runtimes locales e inferencia alojada por Dulus. [3]

Qué aporta esta capa

Necesidad	Respuesta del harness
Convertir una petición en acciones	Descomponer la tarea y elegir herramientas con resultados observables.
Conservar continuidad	Gestionar contexto y recuperar conocimiento útil entre sesiones.
Resolver trabajo especializado	Delegar capacidades con una entrada y una salida definidas.
Corregir una ejecución	Examinar resultados, aplicar cambios y comprobar el resultado final.

Una base común para distintas aplicaciones

El desarrollador puede utilizar Dulus para mantenimiento de software; un operador, para consultas y procesos de negocio; una comunidad, para automatizar tareas de administración. Cada aplicación define sus integraciones y sus criterios de calidad sobre el mismo patrón de ejecución.

La oportunidad comercial consiste en reducir el esfuerzo necesario para poner un agente a trabajar y mantenerlo funcionando. La evaluación debe observar cuánto trabajo completa, cuánto cuesta y cuánta intervención necesita. El número de herramientas disponibles, por sí solo, no mide esos resultados.

Base pública de producto: [2, 3, 4]. Los ejemplos de aplicaciones describen usos posibles del harness, no cifras de adopción ni contratos de clientes.

Arquitectura de referencia

La arquitectura propuesta separa la interfaz de usuario, la coordinación del trabajo, las capacidades ejecutables y el estado que permite continuar.



Figura 1 Organización funcional propuesta para una ejecución con especialistas

La interfaz recoge el objetivo y muestra el avance. El coordinador mantiene el plan y determina qué resultado falta. Las capacidades ejecutan trabajo con un contrato explícito; sus herramientas y modelos permanecen cerca del dominio que los utiliza. Memoria y estado aportan continuidad a todo el recorrido.

Capa	Responsabilidad
Interacción	Recibir instrucciones y presentar avances y entregables.
Coordinación	Ordenar pasos, resolver dependencias y reunir resultados.
Capacidades	Ejecutar una tarea acotada con herramientas y modelo adecuados.
Estado y memoria	Conservar hechos, resultados, referencias y progreso de ejecución.
Cómputo y consumo	Conectar proveedores y, en la ruta alojada, medir el gasto de Fuel.

Un despliegue inicial puede reunir varias capas en un proceso. La separación operativa se justifica cuando una capacidad necesita escalar, recuperarse o evolucionar por separado. El diagrama expresa responsabilidades; no obliga a desplegar un servicio por cada caja.

Diseño de referencia adaptado de los límites de capacidad y ejecución descritos en [1, pp. 8 a 14 y 18 a 26]. No supone una integración de Temporal ya desplegada en Dulus.

Coordinación multiagente

Un especialista se justifica cuando reduce una dependencia concreta del coordinador y devuelve un resultado que puede comprobarse.

Separar investigación, implementación o verificación puede ayudar cuando cada trabajo utiliza fuentes, herramientas o criterios distintos. Si todos los participantes necesitan recibir la conversación completa y las mismas instrucciones, la división añade comunicación sin resolver la presión sobre el contexto.

El diseño propuesto parte del contrato de capacidad. Por ejemplo, una revisión de cambios recibe una referencia al repositorio, el alcance y los criterios de aceptación. Devuelve hallazgos con ubicación, evidencia y estado. También declara qué información falta y si un error permite reintentar. [1, pp. 18 a 21]

Relación	Forma de coordinación propuesta
Una acción externa acotada	Actividad para una consulta, una llamada de modelo o una escritura.
Un proceso de varios pasos	Subflujo con estado propio cuando necesita recuperación y seguimiento independientes.
Una capacidad de otro operador	Servicio versionado con contrato, disponibilidad y responsabilidad definidos.

Aplicación a Dulus

Dulus ya publica subagentes y Mesa Redonda como mecanismos de colaboración. [4] En la arquitectura durable propuesta, un trabajo delegado obtiene una identidad estable, un resultado estructurado y un estado de finalización. El coordinador puede distinguir una contribución completa de una respuesta parcial y actuar en consecuencia.

Una Mesa Redonda resulta útil para explorar alternativas o revisar una decisión. La aceptación final debe contrastarse con evidencia: pruebas, archivos, fuentes o criterios del usuario. Un acuerdo entre modelos no sustituye esa comprobación.

La secuencia conocida se expresa en código. El razonamiento del modelo se utiliza donde la ruta depende de lo que se descubre durante la tarea.

En una implementación con Temporal, estas relaciones corresponden a Activity, Child Workflow y Nexus Operation. Su elección depende del ciclo de vida y la propiedad de la capacidad. [1, pp. 21 a 26]

Ejecución durable

Una tarea larga necesita conservar el trabajo ya resuelto y reconocer qué operaciones siguen pendientes después de una interrupción.

La propuesta para Dulus distingue el control del flujo de las llamadas que salen del proceso. El flujo conserva la secuencia y las decisiones; las actividades realizan inferencia, consultas y cambios externos. Sus resultados registrados permiten reconstruir el avance sin volver a solicitar cada respuesta ya completada. [1, pp. 12 a 16]

Momento de la ejecución	Comportamiento esperado
Un proveedor limita las peticiones	Esperar con un intervalo creciente, respetando el presupuesto y el plazo.
Se reinicia un proceso de trabajo	Recuperar los resultados persistidos y continuar desde lo pendiente.
Una decisión llega más tarde	Registrar el evento y reanudar el flujo sin mantener un proceso bloqueado.
Se pierde la respuesta de una escritura	Consultar el destino o reutilizar su clave de idempotencia antes de repetir.

Ejemplo de recuperación

Dulus prepara un cambio de software: inspecciona el proyecto, aplica una corrección y ejecuta pruebas. Si la ejecución se interrumpe al generar el informe, la recuperación reutiliza los resultados registrados. Si se reanuda sobre un repositorio que ha cambiado, primero comprueba la revisión y la vigencia de esos resultados.

La durabilidad no convierte todas las operaciones en exactamente una vez. Un sistema externo puede aceptar un cambio antes de que se registre su confirmación. Cada efecto necesita una identidad estable y una estrategia de deduplicación. La misma cautela se aplica a llamadas de modelos: una respuesta registrada puede reutilizarse; una llamada cobrada cuya respuesta se perdió puede exigir reconciliación.

Los documentos grandes se conservan fuera del historial mediante referencias estables. Los errores de validación se devuelven de inmediato; los fallos transitorios siguen una política de reintento acotada. Esta distinción evita convertir un fallo rápido en consumo repetido.

Evolución propuesta. El historial de ejecución, la conciliación y las pruebas de recuperación deben verificarse antes de anunciar garantías de continuidad.

Memoria y eficiencia del contexto

La continuidad depende de recuperar información pertinente y mantener pequeño el contexto que cada decisión necesita.

Una conversación contiene instrucciones, resultados temporales, datos extensos y decisiones que siguen siendo útiles más adelante. Enviarlo todo en cada llamada encarece la operación y puede desplazar información importante. Dulus publica MemPalace como memoria legible en Markdown y Lookback y Loopback como mecanismos de acceso al historial. [2]

Tres tipos de información

Tipo	Uso en la arquitectura
Contexto de trabajo	Objetivo activo, instrucciones pertinentes y resultados recientes.
Memoria reutilizable	Hechos y decisiones con origen, alcance y fecha cuando sean relevantes.
Estado de ejecución	Pasos completados, operaciones pendientes e identidad de cada efecto externo.

Memoria y estado de ejecución tienen funciones diferentes. Recordar que una tarea debía realizarse no demuestra que se haya realizado. Para reanudarla, el coordinador necesita el resultado de la operación, su versión y su relación con el flujo. Para trabajar mejor en otra sesión, necesita conocimiento seleccionado y actualizado.

Eficiencia por tarea completada

La mejora de contexto se evalúa sobre tareas equivalentes: tokens enviados, coste total, latencia y calidad del resultado. Una reducción de tokens que obliga a rehacer el trabajo puede empeorar la experiencia. Una consulta adicional que evita una edición equivocada puede mejorarla.

En el diseño propuesto, los especialistas reciben referencias y datos acotados. Un resumen enlaza la evidencia que permite verificarlo. Los contenidos extensos permanecen en archivos o almacenamiento de objetos y se recuperan cuando hacen falta. Este patrón mantiene la memoria accesible sin convertirla en una carga permanente en cada prompt. [1, pp. 14 y 19]

La métrica de eficiencia es el coste de obtener un resultado aceptable, incluyendo llamadas, reintentos y trabajo de corrección.

Aplicaciones del ecosistema

El harness permite atender distintos entornos de trabajo mientras conserva un modelo común de herramientas, memoria y coordinación.

Desarrollo y trabajo en el equipo

La oferta pública de Dulus incluye aplicación de escritorio, CLI, herramientas para archivos y terminal, WebChat e integración con Telegram. [4] Estas superficies permiten iniciar, observar y dirigir una tarea desde distintos puntos de acceso. La continuidad del estado es lo que debe mantener coherente esa experiencia.

En desarrollo de software, el resultado puede ser una corrección acompañada de sus pruebas. En investigación, un informe con fuentes y archivos de apoyo. En una operación administrativa, una actualización de datos con una confirmación verificable. Cada flujo necesita criterios de finalización propios.

Dulus Business como línea de expansión

Dulus Business se plantea como una aplicación del harness para comunidades y pequeñas empresas. La visión del proyecto contempla moderación, memoria por comunidad, respuestas de soporte, gestión de clientes y consultas operativas desde canales de mensajería. La disponibilidad concreta debe describirse por integración y versión.

Caso propuesto	Resultado esperado
Comunidad	Detectar contenido que incumple las reglas y producir un resumen operativo.
Atención comercial	Recuperar la información del cliente y preparar una respuesta contextual.
Inventario y pedidos	Consultar existencias, registrar cambios autorizados y confirmar el estado.
Reportes de negocio	Reunir datos y entregar un resumen con las fuentes utilizadas.

La prioridad de expansión debe seguir los procesos que repiten los usuarios. Una plantilla de trabajo útil puede convertirse en una integración mantenida; una integración utilizada con frecuencia puede justificar un servicio gestionado. Así, el desarrollo comercial se apoya en necesidades observadas y resultados repetibles.

Las funciones de Dulus Business descritas aquí expresan la visión de producto del proyecto. No constituyen una afirmación de que todas estén disponibles en producción.

El token DULUS

$DULUS vincula la participación en el ecosistema con una utilidad de producto definida: alimentar el consumo de inferencia alojada mediante Fuel.

Identidad publicada	Detalle
Nombre y símbolo	Dulus AI · $DULUS
Red	Solana
Programa y precisión	Token 2022 · 6 decimales
Mint oficial publicado	9R8rrjXxcfQPmLTCLhmVpjr2uesjjkcgkinE6Lwdpump
Unidad del servicio	Fuel, saldo para consumo de servicios alojados.

Los identificadores anteriores corresponden a la información publicada por Dulus. [2, 5] El token transferible en Solana y el saldo del servicio son conceptos diferentes: depositar $DULUS acredita Fuel en la cuenta del usuario. La equivalencia de crédito no implica que cada llamada del agente sea una transacción en la blockchain.

Utilidad para usuarios y desarrolladores

Fuel permite consumir modelos alojados desde las interfaces de Dulus y desde su API. El desarrollador integra un servicio de inferencia; el usuario mantiene un saldo para utilizarlo. La utilidad se vincula al acceso y al consumo del servicio.

Acceso publicado para holders

La página de modelos publica un nivel gratuito para cuentas con al menos 1.000.000 de $DULUS depositados como Fuel: 40 mensajes cada 24 horas en dulus-free-9b, dulus-free-7b y dulus-free-20b, con hasta 2.048 tokens de salida por mensaje. El saldo requerido no se gasta en esas llamadas; los tokens que permanecen en una wallet externa no cuentan para este acceso. [3]

Esta condición de acceso no se presenta como staking remunerado. La tenencia del token no concede por sí misma participación accionaria, reparto de beneficios o derechos de gobierno. Cualquier derecho adicional requiere términos expresos.

La utilidad descrita no garantiza apreciación del precio ni rentabilidad. Esta edición no establece nuevas asignaciones, emisiones, bloqueos o calendarios de vesting.

Cómo funciona Fuel

La documentación pública describe un ciclo de depósito, reserva, ejecución y liquidación que relaciona el saldo con el consumo de modelos. [5, 6]

El depósito se acredita tras su confirmación en Solana. Antes de una llamada alojada se reserva saldo; al terminar se liquida el uso y se libera la parte no consumida. La política publicada excluye los tokens en caché del cobro y devuelve la reserva de las llamadas fallidas. El cargo exacto se comunica en X-Dulus-Fuel-Charged.

Etapa	Efecto en el saldo
Depósito	Crédito base de un Fuel por cada $DULUS recibido.
Bonificación publicada	1 por ciento adicional acreditado como Fuel.
Reserva	Retención temporal antes de ejecutar la llamada.
Liquidación	Cargo según el uso y la tarifa del modelo; liberación del remanente.

Modelo contable ilustrativo

Para representar el consumo sin fijar una tarifa comercial, sea N el total de tokens facturables, r la tarifa base en Fuel por token y m el multiplicador del modelo. La siguiente relación resume la estructura de cálculo; la tarifa vigente y el recibo del servicio determinan el cargo real.

$$F = N \times r \times m$$

Ejemplo matemático: para N = 1.500 y m = 2, el consumo sería 3.000 × r Fuel. Sin conocer r no se obtiene un precio final. Los tokens de razonamiento deben contabilizarse sin duplicarlos si el proveedor ya los incluye en la salida.

Un depósito ilustrativo de 100.000 $DULUS acredita 100.000 Fuel de base y, con la bonificación publicada del 1 por ciento, 1.000 Fuel adicionales. Ese crédito promocional no es una emisión adicional de tokens en Solana ni una promesa de rendimiento.

Fuel es una unidad contable del servicio. La equivalencia de depósito no establece un precio fijo en dólares ni un derecho de conversión inversa. Las condiciones de retiro o reembolso deben consultarse en los términos aplicables.

Economía del ecosistema

La tesis económica de Dulus conecta la adopción del producto con una necesidad de servicio que los usuarios puedan medir.

La edición abierta reduce la fricción para empezar y permite construir integraciones. El cómputo alojado ofrece una ruta para quienes prefieren delegar la operación de modelos. Las aplicaciones de negocio pueden ampliar esa demanda si resuelven procesos que se repiten. Este recorrido describe una hipótesis de crecimiento, no una previsión de ingresos.

La relación entre producto y token

Si los usuarios eligen la ruta alojada, necesitan saldo para pagar ese consumo. El token participa en la entrada a Fuel. Que exista utilidad no determina por sí solo el precio de mercado: también intervienen la oferta disponible, la liquidez, la velocidad de circulación y las decisiones de los participantes.

Gastar Fuel descuenta una unidad del servicio. No demuestra que se queme un token onchain ni que se retire permanentemente de circulación. Esta edición no atribuye al sistema recompras, reparto de ingresos, emisiones por uso o destrucción automática de oferta.

Motor de desarrollo	Indicador para comprobarlo
Uso útil del harness	Tareas completadas y repetición de uso.
Preferencia por el servicio alojado	Usuarios activos y consumo de Fuel por cohortes.
Calidad de la experiencia	Retención, latencia y coste por tarea aceptada.
Salud económica del servicio	Ingresos netos frente al coste real de inferencia y operación.

Sostenibilidad del servicio

Los costes de infraestructura y el saldo denominado en token pueden evolucionar de forma distinta. La operación necesita revisar tarifas, capacidad y bonificaciones para mantener una relación sostenible entre consumo e ingresos. Un uso mayor con margen insuficiente no constituye, por sí mismo, una mejora económica.

La propuesta de crecimiento prioriza integraciones reutilizables, documentación que permita comenzar y evidencia de resultados. La comunidad aporta valor al producto mediante contribuciones, reportes y usos reales; una cotización de mercado no sustituye esa validación.

Evolución por hitos

La hoja de ruta propuesta ordena el desarrollo por evidencias de funcionamiento y adopción, sin asignar fechas que el equipo no haya comprometido.

Fase propuesta	Entregable y criterio de avance
1 Consolidación del harness	Contratos de capacidades, versiones de herramientas y conjunto representativo de tareas. Avanzar cuando los resultados puedan reproducirse y compararse.
2 Continuidad durable	Adaptador de ejecución con historial, reanudación y reconciliación de efectos. Avanzar tras demostrar recuperación ante fallos y ausencia de escrituras duplicadas en los escenarios probados.
3 Aplicaciones de negocio	Pilotos acotados de Dulus Business con integraciones mantenidas. Avanzar cuando el proceso complete trabajo útil y sus operadores decidan repetirlo.
4 Escala del servicio	Mejoras de capacidad, facturación y experiencia de consumo. Avanzar con métricas de retención, disponibilidad y margen suficientes para sostener el crecimiento.

Línea de investigación en modelos

Una línea de I+D contemplada por el proyecto es adaptar un modelo abierto para utilizar herramientas dentro de Dulus. Su utilidad se evaluaría en selección de herramientas, interpretación de resultados, corrección de errores y finalización de tareas. El tamaño del modelo se decidiría según calidad, latencia y recursos disponibles.

El entrenamiento o ajuste especializado requeriría trayectorias autorizadas y revisadas, una separación entre datos de entrenamiento y evaluación, y una comparación con modelos base. Un modelo compacto solo sería una mejora si conserva la capacidad necesaria para completar el trabajo a menor coste o latencia.

La prioridad de ingeniería es demostrar continuidad y calidad en tareas reales. Una integración, un modelo o una utilidad nueva se incorpora al producto cuando puede medirse su contribución.

Estas fases describen una propuesta de evolución. No implican una preventa, financiación comprometida ni nuevas condiciones económicas del token.

Validación y operación

Las afirmaciones de autonomía deben sostenerse con resultados observables y pruebas que incluyan fallos, recuperación y coste.

Dimensión	Evidencia de aceptación propuesta
Calidad de la tarea	Entregable contrastado con criterios definidos antes de ejecutar.
Recuperación	Reinicio después de varios pasos, con reutilización de resultados persistidos.
Efectos externos	Pérdida de una confirmación y reintento sin duplicar la escritura.
Coste	Consumo total por tarea, incluidos errores y reintentos.
Aislamiento	Fallo o saturación de un especialista sin detener los demás trabajos.

El conjunto de evaluación debe representar los usos del producto: archivos, terminal, navegación, memoria y delegación. Debe conservar las versiones de modelos y herramientas, el entorno y los resultados. La misma tarea debe probarse con variaciones y errores habituales para reconocer cuándo un acierto depende de una condición demasiado favorable.

Controles que facilitan el trabajo

El usuario necesita dirigir una ejecución y conocer sus efectos. El diseño propone límites de consumo, credenciales por capacidad y puntos de recuperación. Las acciones reversibles pueden avanzar dentro del alcance autorizado; publicar, mover fondos o realizar cambios difíciles de deshacer requiere la autorización correspondiente.

Los registros deben permitir reconstruir decisiones y cargos sin almacenar secretos innecesarios. La deduplicación protege las operaciones y la conciliación protege el saldo. Estos controles se integran en el flujo para que una tarea pueda continuar, corregirse o detenerse con claridad.

Cómo comunicar resultados

Una mejora debe informar qué se midió, contra qué referencia y bajo qué límites. Esta edición no presenta resultados de rendimiento nuevos ni afirma certificaciones o auditorías. La comparación comercial debe acompañar sus cifras con una metodología reproducible y separar un experimento de una garantía de servicio.

Criterios de recuperación y aislamiento adaptados de [1, pp. 26 a 30]. La disponibilidad de una función publicada no equivale a una auditoría independiente de su implementación.

Referencias y alcance

La arquitectura de evolución se apoya en el documento de referencia; la descripción del producto y de Fuel utiliza las fuentes oficiales de Dulus.

[1] Temporal Durable orchestration for multi-agent AI systems. PDF de 32 páginas aportado como referencia. Límites de capacidad, pp. 8 a 10 y 18 a 21; ejecución durable, pp. 11 a 17; coordinación, pp. 21 a 26; validación, pp. 27 a 30.

[2] Dulus AI Producto y descripción del ecosistema. https://dulus.ai/

[3] Dulus Models Modelos, proveedores y condiciones publicadas del nivel para holders. https://dulus.ai/models/

[4] Dulus Pricing Acceso a la aplicación y capacidades incluidas. https://dulus.ai/pricing/

[5] Fuel y DULUS Depósitos, unidad Fuel, medición, liquidación e identidad del token. https://dulus.ai/fuel/

[6] Dulus Developers API, rutas y comprobantes de consumo. https://dulus.ai/developers/

[7] Edición abierta de Dulus Repositorio público del runtime. https://github.com/KevRojo/Dulus/

[8] Dulus About Origen del proyecto y Kevin Rojo como fundador. https://dulus.ai/about/

Alcance de esta edición

Consulta de fuentes públicas: 19 de octubre de 2026. Las características de producto se describen según su documentación pública; los diseños durables, los criterios de evaluación y las fases futuras son propuestas de esta edición. Las tarifas y condiciones operativas deben comprobarse en la versión vigente del servicio.

El alcance económico cubre la utilidad de $DULUS y el consumo de Fuel. No fija oferta total o circulante, asignaciones de tesorería, distribución histórica, vesting, autoridades del mint o derechos de administración. Esos parámetros requieren documentación tokenómica y verificación onchain específicas; no se deducen de la equivalencia de Fuel.

Dulus AI · Edición 1.0 · Español · 19 de octubre de 2026. La adaptación técnica no implica una asociación comercial con Temporal ni que Temporal opere la infraestructura de Dulus.